

Задача 1

Найдите определитель матрицы 12×12 (у матрицы три ненулевые диагонали):

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Решение

Определитель D_n матрицы размера $n \times n$ удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$$

с начальными условиями:

$$D_1 = 1, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

Последовательно вычисляем:

$$D_3 = 2 + 1 = 3$$

$$D_4 = 3 + 2 = 5$$

$$D_5 = 5 + 3 = 8$$

$$D_6 = 8 + 5 = 13$$

$$D_7 = 13 + 8 = 21$$

$$D_8 = 21 + 13 = 34$$

$$D_9 = 34 + 21 = 55$$

$$D_{10} = 55 + 34 = 89$$

$$D_{11} = 89 + 55 = 144$$

$$D_{12} = 144 + 89 = \boxed{233}$$

Задача 2

Пусть G — группа, а $M \subset G$. Положим $K = \{g \in G : Mg = M\}$. Докажите, что $K < G$.

Решение

Докажем, что K — подгруппа G :

1. **Замкнутость:** Для $g_1, g_2 \in K$ имеем $Mg_1 = M$ и $Mg_2 = M$, тогда:

$$M(g_1g_2) = (Mg_1)g_2 = Mg_2 = M \Rightarrow g_1g_2 \in K$$

2. **Обратный элемент:** Для $g \in K$ имеем $Mg = M$, тогда:

$$M = Mg^{-1} \Rightarrow g^{-1} \in K$$

3. **Нейтральный элемент:** $Me = M \Rightarrow e \in K$

Следовательно, K — подгруппа G . $\square$

Задача 3

Является ли отображение $f : S_{17} \rightarrow S_{17}$, заданное формулой $f(\sigma) = \sigma^{55}$, биекцией?

Решение

1. **Инъективность:** Пусть $f(\sigma) = f(\tau)$, тогда $\sigma^{55} = \tau^{55}$. Так как 55 взаимно просто с порядками элементов S_{17} , существует k такое, что:

$$\sigma = \tau$$

2. **Сюръективность:** Для любого $\sigma \in S_{17}$ найдётся $\tau = \sigma^k$ (где k — обратное к 55 по модулю порядка σ), такой что:

$$f(\tau) = \tau^{55} = \sigma$$

Ответ: $\square$, f — биекция.

Задача 4

Пусть G — группа, $H < G$, $a \in G$, $A = aH$. Докажите, что для любых $x, y, z \in A$ выполняется $xy^{-1}z \in A$.

Решение

Пусть $x = ah_1$, $y = ah_2$, $z = ah_3$, где $h_1, h_2, h_3 \in H$. Тогда:

$$xy^{-1}z = (ah_1)(ah_2)^{-1}(ah_3) = ah_1h_2^{-1}a^{-1}ah_3 = a(h_1h_2^{-1}h_3) \in aH = A$$

так как $h_1h_2^{-1}h_3 \in H$. $\square$

Задача 5

Коммутант группы G содержится в её центре. Докажите, что $[a, bc] = [a, b] \cdot [a, c]$ для любых $a, b, c \in G$.

Решение

Распишем коммутаторы:

$$[a, bc] = a^{-1}(bc)^{-1}a(bc) = a^{-1}c^{-1}b^{-1}abc$$

Так как $[G, G] \subseteq Z(G)$, коммутаторы коммутируют со всеми элементами:

$$[a, b][a, c] = (a^{-1}b^{-1}ab)(a^{-1}c^{-1}ac) = a^{-1}b^{-1}aa^{-1}c^{-1}abc = a^{-1}b^{-1}c^{-1}abc = [a, bc]$$

Что и требовалось доказать. $\square$